大连理工大学本科毕业论文（设计）

跨境电商综试区对价值链提升影响研究

Research on the impact of cross-border e-commerce comprehensive test area on the promotion of value chain

学 院（系）：商学院

专　　业：经济学

学 生 姓 名：张一诺

学　　号：201927048

指 导 教 师：薛星群

评 阅 教 师：王文华

完 成 日 期：2023 年 6 月 14 日

大连理工大学

Dalian University of Technology

原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的毕业论文（设计），是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。毕业论文（设计）中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律责任由本人承担。

作者签名：张一诺　　日　期：2023.6.14

关于使用授权的声明

本人在指导老师指导下所完成的毕业论文（设计）及相关的资料（包括图纸、试验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等），知识产权归属大连理工大学。本人完全了解大连理工大学有关保存、使用毕业论文（设计）的规定，本人授权大连理工大学可以将本毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本毕业论文（设计）。如果发表相关成果，一定征得指导教师同意，且第一署名单位为大连理工大学。本人离校后使用毕业毕业论文（设计）或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为大连理工大学。

论文作者签名：张一诺　　日　期：2023.6.14

指导老师签名：薛星辉　　日　期：2023.6.14

摘　　要

本文根据价值链相关理论，对跨境电商综试区如何提升地区国内价值链地位进行了深入研究。基于2012、2015及2017年中国省区区域间投入产出表30省份42行业的面板数据，本文采用双重差分法研究了跨境电商综试区对国内价值链提升的影响。

研究发现：（1）跨境电商综试区对国内价值链提升具有显著正向促进作用，且该结果稳健；（2）跨境电商综试区通过促进产业结构升级、产业集聚与外资进入实现国内价值链提升；（3）跨境电商综试区对国内价值链提升的有效性具有地区异质性，北部地区效果明显大于南部地区，这一发现对进一步解决我国区域经济发展不均衡问题具有参考价值。根据研究发现，本文对于跨境电商综试区政策与如何促进我国区域间协调发展以提出四点政策建议。

关键词：跨境电商综试区；国内价值链；双重差分法

Research on the impact of cross-border e-commerce comprehensive test area on the promotion of value chain

Abstract

Based on theories related to value chains, this paper conducts an in-depth study on how cross-border e-commerce pilot zones can enhance the status of regional domestic value chains. Based on panel data from 30 provinces and 42 industries in the 2012, 2015 and 2017 inter-regional input-output tables of China's provinces and regions, this paper investigates the impact of cross-border e-commerce pilot zones on domestic value chain enhancement using a double-difference approach.

It is found that (1) cross-border e-commerce pilot zones have a significant positive contribution to domestic value chain enhancement, and this result is robust; (2) cross-border e-commerce pilot zones achieve domestic value chain enhancement by promoting industrial structure upgrading, industrial clustering and foreign investment entry; (3) the effectiveness of cross-border e-commerce pilot zones on domestic value chain enhancement is regionally heterogeneous, with the effect in the northern region being significantly greater than that in the southern region, and this finding This finding is a reference for further addressing the problem of uneven regional economic development in China. Based on the findings of the study, this paper puts forward four policy recommendations on how to promote the coordinated development of China's inter-regional cross-border e-commerce pilot zones.

Key Words: Cross-border E-commerce Pilot Zones; National Value Chains; Differences-in-Differences Method

目　　录

摘　要 I
Abstract II
1　绪论 1
1.1　研究背景及意义 1
1.1.1 研究背景 1
1.1.2 研究意义 1
1.2　研究现状 2
1.2.1 跨境电商综试区的相关研究 2
1.2.2 价值链的相关研究 5
1.2.3 文献述评 8
1.3　研究思路及方法 8
1.3.1 研究思路 8
1.3.2 研究方法 9
1.3.3 技术路线图 9
1.4　创新点 9
2　理论分析与研究假说 11
2.1　理论分析 11
2.1.1 产业结构升级理论 11
2.1.2 产业集聚理论 12
2.1.3 外资进入理论 12
2.2　作用机制与研究假说 13
2.2.1 产业结构升级作用机制 13
2.2.2 产业集聚作用机制 13
2.2.3 外资进入作用机制 14
3　实证研究与分析 16
3.1　研究模型 16
3.1.1 DID 模型简介 16
3.1.2 模型设定 16
3.1.3 变量说明 17
3.1.4 数据来源 18
3.2　基准回归分析 19

3.3 中介效应分析 20
3.3.1 产业结构升级效应 21
3.3.2 外资进入效应 23
3.3.3 产业集聚效应 22
3.4 稳健性检验 23
3.4.1 平行趋势检验 24
3.4.2 增加控制变量 24
3.4.3 安慰剂检验 25
3.5 南北部地区异质性分析 27
4 研究结论及建议 29
4.1 研究结论 29
4.2 政策建议 30
参 考 文 献 32
附录 A 实证分析操作代码 35
修改记录 39
致 谢 40

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

传统国际贸易主要采用电话、信函和邮件等方式进行市场营销、询盘、决策、支付、售后等贸易活动，这种方式的缺点是环节复杂、成本过高、效率低下。随着互联网和数字科技的发展，传统对外贸易方式逐渐向跨境电子商务转变。跨境电子商务能够规避传统贸易方式的缺点，形成门槛低、成本低、环节少、周期短的新型贸易模式。我国跨境电子商务兴起于 1999 年阿里巴巴国际站，此后各大平台类型跨境电商企业或中小微跨境电商企业开始不断涌现。为鼓励跨境电子商务产业发展，我国决定大力发展建设跨境电子商务贸易综合试验区域，2015 年 3 月国务院批复设立了我国首批跨境电子商务综合试验区，位于杭州市。以杭州跨境电商综试区为代表的跨境电商综试区是我国先行先试的经济功能区，也是我国发展跨境电商产业的制度高地。截至 2022 年底，国务院已先后分七批设立 165 个跨境电子商务综合试验区，覆盖我国全部 31 个省区市，基本形成了陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。近年来，全球生产分工受到了新冠病毒肆虐、逆全球化浪潮席卷和地缘政治风险加剧等因素的多重冲击，全球经济与贸易形势不断恶化，跨境电商作为贸易新业态，在新冠肺炎疫情期间“逆势增长”，成为改善全球经济形势的增长点与推动全球贸易的驱动力。

自从加入世界贸易组织以来，我国开始活跃于世界经济浪潮。随着经济全球化的不断深化，国际分工日益细化，各产业逐渐突破国界限制，转向在全球范围内寻找最优质的资源配置方案，进而形成了全球价值链（Global Value Chain，GVC）分工体系。在国内方面，第十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《简称“十四五”规划》明确指出，推动高质量发展必须“坚持扩大内需这个战略基点……以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环互相促进的新发展格局”。可以看出，随着要素成本上升和全球经贸摩擦等国际局势的变化，我国不再一味追求外贸转型升级，而是将目光转移到国内市场，大力发展新发展格局。

1.1.2 研究意义

专业化分工促进了发展中国家进一步融入全球经济，但是发展中国家发展基础和资本积累能力较为薄弱以及发达国家的先进的技术垄断使得发展中国家容易长期陷入GVC低端节点难以升级。2022年，我国跨境电商进出口额达到2.11万亿元，增长9.8%。

其中各综试区的进出口额占比超过九成。跨境电商综合试验区作为跨境电商发展的创新制度高地，有效助力了外贸稳规模、优结构，有力推动了跨境电子商务业态创新发展。作为一项“外向型”经济政策，跨境电商综试区政策是否能够助力我国破除 GVC“低端锁定”与“贫穷增长”问题亟待解决的同时，由于加入 GVC 导致我国沿海地区与内陆地区、东部地区与中西部地区、南部地区与北部地区发展不均衡不协调问题日益显著，在“十四五”规划中明确提出的建立“以国内大循环为主体，国内国际双循环互相促进的新发展格局”方针下，研究“外向型”经济政策对国内市场的影响具有十分重要的现实意义。通过研究跨境电商综试区对国内价值链(National Value Chain，NVC)提升的影响，发现其传导机制以及地区异质性，能够促进我国区域间协调发展，保证我国经济在动荡不安的世界经济环境下持续稳中韧性发展。

1.2 研究现状

1.2.1 跨境电商综试区的相关研究

自 2008 年金融危机爆发之后，全球经济陷入了负增长的局面，世界各国都面临着需求萎缩、失业率上升等棘手的经济问题。许多欧美国家在对外贸易中为保护自身利益，提高本国产品的国际竞争力，大肆采取贸易保护主义政策。美国与欧洲作为我国第一与第二大贸易伙伴，其国际贸易政策对我国出口来说至关重要。与此同时，人民币升值与原材料价格上涨等因素对我国的外贸类型企业也造成了冲击，许多中小企业关停、倒闭。我国多数的外贸导向型企业处于代工位置，由于技术、品牌、人才与资金方面的匮乏，很难以传统贸易方式生产出具有核心竞争力的产品来使企业走出困境。随着互联网时代的到来与电子商务的飞速发展，外贸导向型企业转型迎来了新的机会，跨境电子商务时代悄然到来。跨境电子商务是指来自不同国家的个人或企业通过互联网的电子商务平台进行交易，并通过跨境物流送达商品，完成交易流程的一种国际商业活动。目前，主要的跨境电子商务模式主要有三种：B2B (Business to Business)、B2C (Business to Customer)、C2C (Customer to Customer)，其具体特点如表 2.1 所示。

表 2.1 跨境电子商务模式分类

模式	参与主体	交易特点	代表平台
B2B	企业与企业	大批量、小批次、订单集中	阿里巴巴 1688 全球购物网、中国制造网等
B2C	企业与消费者	小批量、多批次、订单分散	亚马逊、速卖通、eBay、Shopee 及 Wish 等
C2C	消费者与消费者	小额商务交易	天猫国际、洋码头等

跨境电子商务具有门槛低、成本小、环节少、周期短等优势，有效减轻了金融危机对我国外贸导向型中小企业的冲击，使其实现了完美转型，传统贸易方式的跨时代改变也吸引了更多跨境电商领域投资，并加速了中国经济全球化的速度。根据商务部发布数据，2011 年我国跨境电子商务交易额为 1.6 万亿元，同比增长 33%；2012 年，我国跨境电子商务交易额 2 万亿元，同比增长 25%；2014 年我国跨境电子商务交易额 3 万亿元，中小企业和个体商户占 90%以上，跨境电子商务表现出强烈的经济活力，这种贸易的新形式、新手段将推动我国对外贸易的良好发展。

2015 年 3 月 7 日，经国务院批准，首批跨境电子商务综合试验区得以建立。该试验区专注于在跨境电子商务领域的交易、支付、物流、通关、退税和结汇等方面进行技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面的先行先试。自 2015 年批复之后，通过建立信息共享体系、金融服务体系、智能物流体系、电商诚信体系、统计监测体系和风险防控体系，以及线上的“综合服务”平台和线下的“综合园区”平台，综试区成功打造了跨境电子商务完整的产业链和生态链。仅仅两年时间，该区已经在线下建成了 13 个产业园区，超过 6000 家企业已经开始在线上经营。基于第一批跨境电商综试区的良好成果，截至 2022 年底，国务院先后分七批设立 165 个跨境电商综试区（如表 2.2 所示），覆盖 31 个省区市，有效助力了外贸稳规模、优结构，推动了业态新创新。

随着杭州跨境电商综合试验区的设立，为越来越多的综试区提供了一个示范与标杆，很多学者开始对综试区的成效进行定性与定量分析。例如，韦大宇和张建民[1]综合考察了前三批综试区，认为其在制度创新、丰富贸易规则以及促进国家战略发展等方面取得了积极的成效。张夏恒和陈怡欣[2]通过构建跨境电商综合试验区运行绩效评价指标体系，结合所构建的评价指标体系和指标权重聚类分析研究表明经济发达地区的综试区具有较高的运行绩效。肖亮和柯彤萍[3]对跨境电商综合试验区的创新演化阶段进行了研究，认为推动综试区创新演化的主要动力是产业发展与制度环境的冲突，并从产业集群的角度认为综试区加强了跨境电商平台、物流及综合服务等企业的聚集。王瑞等[4]以跨境电商综试区为证据研究发现了贸易便利化因素能够促进跨境电商发展。

有学者研究表明，综试区对于经济发展水平、出口额以及产业结构等方面具有战略性作用，例如张锡宝等[5]采用双重差分法（Differences-in Differences Method，DID）分析表明综合试验区通过提升信息化水平和经济发展水平促进跨境电商行业的发展。王小琴等[6]也采用 DID 方法研究表明跨境电商综试区的设立对于中国出口总额、进口总额及进出口总额均有促进提升作用，并且对于进口总额的影响大于出口总额的影响。张华娟[7]研究得出跨境电商综合试验区的设立通过创新驱动效应、产业结构效应和对外开放水平促进地区经济增长。王利荣和芮莉莉[8]通过合成控制法研究发现跨境电商综试区能够显著促进该地区经济增长与产业结构升级，并对跨境电商企业产生了贸易促进

效应。唐红涛和成凯[9]通过 DID 方法研究得出跨境电商综试区能够推动居民消费升级的结论。马述忠和郭继文[9]研究表明跨境电商综合试验区的设立能显著提升城市内各行业的跨境电商出口额、出口数量以及扩展边际，但对集约边际无明显影响，对出口价格有负向影响。

表 2.2 跨境电商综合试验区设立批次

时间	数量	跨境电商综合试验区
2015 年 3 月	1	杭州市
2016 年 1 月	12	天津市、上海市、重庆市、合肥市、郑州市、广州市、成都市、大连市、宁波市、青岛市、深圳市、苏州市
2018 年 7 月	22	北京市、呼和浩特市、沈阳市、长春市、哈尔滨市、南京市、南昌市、武汉市、长沙市、南宁市、海口市、贵阳市、昆明市、西安市、兰州市、厦门市、唐山市、无锡市、威海市、珠海市、东莞市、义乌市
2019 年 12 月	24	石家庄市、太原市、赤峰市、抚顺市、珲春市、绥芬河市、徐州市、南通市、温州市、绍兴市、芜湖市、福州市、泉州市、赣州市、济南市、烟台市、洛阳市、黄石市、岳阳市、汕头市、佛山市、泸州市、海东市、银川市
2020 年 4 月	46	雄安新区、大同市、满洲里市、营口市、盘锦市、吉林市、黑河市、常州市、连云港市、淮安市、盐城市、迁市、湖州市、嘉兴市、衢州市、台州市、丽水市、安庆市、漳州市、莆田市、龙岩市、九江市、东营市、潍坊市、临沂市、南阳市、宜昌市、湘潭市、郴州市、梅州市、惠州市、中山市、江门市、湛江市、茂名市、肇庆市、崇左市、三亚市、德阳市、绵阳市、遵义市、德宏傣族景颇族
2022 年 1 月	27	鄂尔多斯市、扬州市、镇江市、泰州市、金华市、舟山市、马鞍山市、宣城市、景德镇市、上饶市、淄博市、日照市、襄阳市、韶关市、汕尾市、河源市、阳江市、清远市、潮州市、揭阳市、云浮市、南充市、眉山市、红河哈尼族彝族自治州、宝鸡市、喀什地区、阿拉山口市
2022 年 11 月	33	廊坊市、沧州市、运城市、包头市、鞍山市、延吉市、同江市、蚌埠市、南平市、宁德市、萍乡市、新余市、宜春市、吉安市、枣庄市、济宁市、泰安市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市、焦作市、许昌市、衡阳市、株洲市、柳州市、贺州市、宜宾市、达州市、铜仁市、大理白族自治州、拉萨市、伊犁哈萨克自治州

1.2.2 价值链的相关研究

（1）价值链概念的相关研究

价值链（Value Chain）的概念由 Porter[11]于 1985 年首次提出，其认为价值链是一个企业经营运转过程中活动的一个链条，产品会有序的经过这一包含全部过程的链条并且产品价值随着每经过一个活动而提升，这一活动链条会带给产品比单独从事某一独立活动时更多的附加价值。

Porter[11]还将价值创造过程分为两类活动，分别是基本活动（含生产、营销、运输和售后服务等）和支持性活动（含原材料供应、技术、人类资源和财务等），这两类活动通常相互联系穿插，由此构成了现代企业的价值链。Kogut[12]认为，价值链是技术与原材料和劳动融合在一起形成各种投入环节的过程，将这些过程组装起来形成一个个环节，这些环节结合起来形成商品，最后通过消费等市场行为完成价值循环过程。

宏碁集团创始人施振荣提出了著名的“微笑曲线”，产品生产的不同环节具有不同的附加值，将这些环节依据附加值增加的多少串联起来形状会类似于一个微笑，所以这条串联起来的价值链就叫做“微笑曲线”，如图 1.1。微笑曲线理论源自国际贸易中的 GVC 理论，最终产品的生产需要通过研发、生产加工、销售等环节，微笑曲线清晰地表示出了价值链每个生产环节的附加值分布。根据图 1.1，可以看出从研发到服务，即从上游到下游每个环节所产生的附加值具有很大差异，有较高附加值的环节位于价值链上游，如研发、设计、服务、营销环节，有较低附加值的环节位于价值链下游，如物流、生产、装配环节。

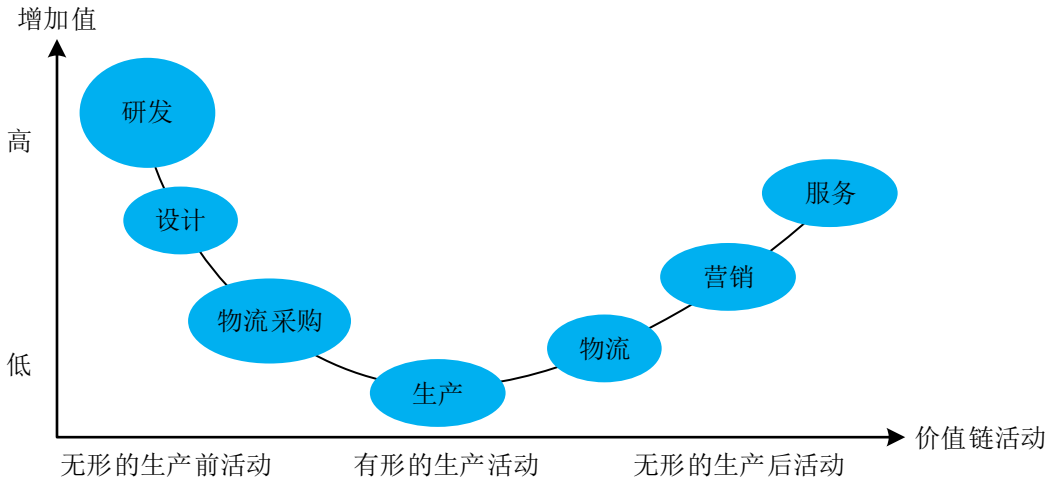


图 1.1 经典的微笑曲线

在经典微笑曲线的理论基础上，黎峰[13]提出了改进的微笑曲线，并指出在 GVC 中，

两种国家的贸易附加值率位居世界前列（Koopman 等[14]; Bastl 等[15]），位于 GVC 的上游部分：资源供给国（如巴西和俄罗斯等）及技术、营销渠道提供国（如美国和日本等）。依此可见，资源能源供给活动在价值链中的地位不可小觑，故将资源能源供给活动考虑进传统的微笑曲线（如图 1.2），形成一条由资源能源供给、研发、品牌及营销（上游环节），关键零部件与中间品生产、物流及技术服务（中游环节），加工组装（下游环节）三部分构成的改进的价值链，更加符合真实的经济分工状况。

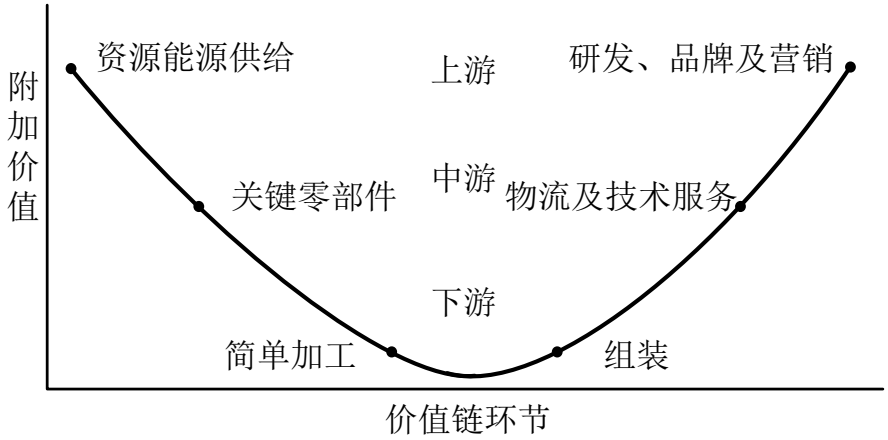


图 1.2 改进的微笑曲线

（2）GVC 的概念与相关研究

近年来，随着产品分工与经济全球化的发展，各个国家及地区基于自身的比较优势嵌入价值链上某一环节或特定工序，形成一个全球生产网络，GVC 分工得以形成。GVC 是指在全球范围内将产品生产从研发设计、市场营销、加工组装、物流服务等价值增值环节实现的一个企业网络或链条组织。GVC 时代标志着国际贸易活动越来越关注于中间投入品，与以往关注于最终品有所不同，一国的对外贸易获利能力体现在中间投入品上，即参与国际分工的广度与深度决定了其在 GVC 中所处的相对位置[11]。一般来说，发达国家在科学技术、社会服务及劳动熟练度等方面具有比较优势，在生产阶段中承担了更多的资本密集型和技术密集型的分工任务，这种类型的分工任务往往具有较高的增加值，故发达国家能够处于 GVC 的高端位置；而发展中国家则在自然资源、劳动力价格等方面具有比较优势，在生产阶段中主要承担资源密集型和劳动密集型的分工任务，这种类型的分工任务往往具有较低的附加值，故发展中国家总是处于 GVC 的低端位置。GVC 时代给了像我国一样的发展中国家一个机会从事其比较优势的行业进入到全球市场中获利，同时也要警惕由于发达国家技术垄断而使发展中国家长期陷入 GVC 上的低附加值活动的风险。

（3）NVC 的概念与相关研究

早在 18 世纪大卫·李嘉图（David Ricardo）提出了比较优势理论，从那时起分工就成为了世界经济的一大新主题、新特征。分工可以带来经济的发展，生产力的进步，生产效率的提升。随着科学技术的进步与交通运输的便利化，交易成本的降低使分工的范围超越国界并不断在扩大，于是便出现了如今十分普遍的国际分工与经济全球化。许多发达国家通过推动主导国际分工迅速实现了工业化并积累了大量财富，与此同时世界范围的经济危机也助长了一些国家的贸易保护主义政策，导致许多发展中国家陷入“低端锁定”，在设法解除价值链地位“固化”的同时，也要将目光聚焦于国内市场，通过国内专业化分工拉动我国经济发展。

国内分工与国际分工的本质相同，都是在生产过程中将产品生产过程划为若干环节，根据每个地区的优势时其最终以最低的成本完成生产，实现最优的资源配置方式。与 GVC 的不同之处在于，NVC 是在国家内部开展区域间分工，其中间品贸易只会在国内区域间流动，并不会出现跨境流动[13]。可以说，NVC 意味着在一个国家内部对资源进行配置，具体表现为国内企业凭借其品牌效应、核心技术等优势，根据国内市场需求，充分将价值链上各个活动环节进行最优分配，形成一套完整、低价、优质的国内生产分工体系。

对于 NVC 与 GVC 之间的互动关系，刘志彪和张少军[17]研究发现嵌入 GVC 影响了我国东西部发展不均衡，发展 NVC 是达成区域间良性互动的可行路径。黎峰利用中国八大地区区域间投入产出表，对中国八大地区流出额的国内增加值部分进行了分解[13]。邵朝对等利用中国 30 省份省区区域间投入产出表研究了 NVC 对区域经济周期协同性的传导效应并且 GVC 对 NVC 对区域经济周期协同性的正向促进作用有放大效果[18]。

（4）价值链升级的相关研究

如上文所述，中国凭借其充足的劳动力资源进入全球生产网络，但是也面临着价值链地位“固化”和“贫穷化增长”的风险，与此同时，发达国家也在不断进行技术创新、服务升级，正以更快的速度提升其 GVC 位置，因此寻找价值链提升的路径与方法对我国具有十分重要的现实意义。Koopman 等[19]认为价值链的升级主要体现为 GVC 地位的攀升。要想实现 GVC 升级，一国家及地区应着力在更高附加值和更高层级环节形成比较优势，以便在国际分工网络中占据主动地位，主导 GVC 自上游至下游全过程。

国内不少学者对如何帮助我国 GVC 提升进行了相关研究，例如邱斌等[17]以出口复杂度为测度衡量我国制造业价值链地位，研究发现全球生产网路参与程度促进了我国总体制造业价值链地位的提升。颜杰[21]利用经济合作与发展组织（OECD）于 2021 年发布的全球区域间投入产出表等数据研究发现离岸服务外包和在岸服务外包均显著地促进了制造业价值链升级。唐海燕和张会清[22]以出口复杂度为测度，研究发现参与产

品内国际分工对提升价值链位置具有显著促进作用，且人力资本积累与制度环境对其有调节作用。马述忠等[22]利用企业附加值方法衡量 GVC 地位，研究发现企业融资约束对价值链提升起抑制作用。齐俊妍和任奕达[24]采用生长长度度量 GVC 地位，研究表明数字经济渗透对 GVC 分工地位攀升具有显著促进作用。

然而，我国在追求 GVC 升级的同时，也要清楚的认识到一点：GVC 分工体系总是由发达国家主导，中国作为一个发展中国家想要在 GVC 中取代发达国家具有一定的难度。所以想要在全球代工体系中突破“锁定”并实现本国产业升级与经济发展，需要将目光转向国内市场 NVC。国内对 NVC 的研究众多，大多集中于对 NVC 的定性研究或是研究嵌入 NVC 对经济增长、产业结构升级等影响[25] [26] [27]，研究 NVC 提升的促进因素目前还较为少见。

1.2.3 文献述评

第一，目前现有文献对于跨境电商综试区进行了较为广泛成熟的定性研究，在定量研究综试区政策的政策影响方面略有不足，并且对于跨境电商综试区对价值链的影响研究更为少见，具有较大的研究空间。第二，目前现有文献大多研究跨境电商综试区这一“外向型”经济政策对于我国贸易出口、GVC 等国际贸易市场相关方面的影响效果，少有文献研究其对国内市场的影响。第三，目前现有文献大多研究 NVC 如何嵌入 GVC 或研究构建 NVC 对我国经济各方面的影响，研究促进 NVC 构建与升级的影响因素等问题的文献目前还较为少见。第四，对于价值链理论，目前对于 GVC 的研究较 NVC 而言更为成熟，在研究 NVC 时许多方面（如形成机理、地位测度等）都参考了 GVC 方法。

1.3 研究思路及方法

1.3.1 研究思路

本文主要研究跨境电商综试区政策 NVC 提升的影响，内容主要分为以下几章：

第一章，绪论。本章明确了研究背景以及研究意义，对国内外相关研究现状进行详细的阐述与梳理，并通过现有文献发现了本文的研究思路，确定了研究方法，报告本文的边际贡献，给出本文的技术路线图。

第二章，理论分析与研究假说。本章从 NVC 维度研究跨境电商综试区的政策影响，通过已有文献与相关理论分析，提出综试区政策通过促进产业结构升级、产业集聚与外资进入对 NVC 提升产生正向影响的研究假说。

第三章，实证研究与分析。本章使用 DID 方法进行计量实证分析，基于中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室编制的 2012 年、2015 年、2017 年的中国区域

间非竞争型投入产出表，分析跨境电商综试区对 NVC 提升的影响，并对结果进行了一系列稳健性检验，并对第三章提出的中介效应假设进行了检验，最后对跨境电商综试区政策的南北部异质性进行了考察。

第四章，研究结论及建议。根据前文的研究内容，本章得出了研究结论以及相关可行的政策建议。

1.3.2 研究方法

本文通过文献研究法、理论分析法和实证分析法，对跨境电商综试区对 NVC 的提升影响进行了研究，其核心研究方法如下：

（1）文献研究法：本文先对价值链相关概念进行界定，对国内外跨境电商综试区、NVC 相关研究进行梳理总结，明确了本文的研究思路与边际贡献。在运用理论分析、实证分析方法时也融合了文献研究法给出了影响作用机制与检验方法。

（2）理论分析法：本文结合产业结构升级理论、产业集聚理论与外资进入理论，提出了跨境电商综试区可以通过“产业结构升级效应”、“产业集聚效应”与“外资进入效应”对 NVC 提升产生影响。

（3）实证分析法：本文基于中国省区区域间非竞争型投入产出表对 2012 年、2015 年及 2017 年的省份 NVC 地位进行测度，使用 Stata17 软件对数据进行处理与分析。具体而言，本文运用 DID 方法对跨境电商综试区政策对 NVC 提升的影响效果、中介效应与异质性进行定量分析，并对其结果进行了稳健性检验。

1.3.3 技术路线图

本文的技术路线如图 1.3 所示。

1.4 创新点

本文的创新点如下：

第一，首次研究了跨境电商综试区对 NVC 提升的影响。现有文献大多集中于跨境电商综试区的建设成果、发展路径等定性研究，也有部分文献研究跨境电商综试区政策对跨境电商产业发展、地区出口额与经济增长的影响作用，但至今为止没有文献研究综试区政策如何影响 NVC 分工地位，本文对这一“外向型”经济政策对国内市场的物质基础——NVC 的影响展开了深入研究。

第二，研究了“外向型”经济政策如何通过 NVC 来促进我国区域经济协调发展。本文从理论到实证对于“外向型”经济政策如何影响国内市场与其影响效果问题进行了探索，首次将跨境电商综试区对 NVC 提升的影响与我国区域间协调发展的联系起来，并对此进行了研究，丰富了此类问题的研究思路。

第三，采用 DID 计量模型实证分析了跨境电商综试区对 NVC 提升的影响。目前学界对于跨境电商综试区的政策有效性研究大多停留在定性方面，很少有用有关数据作为支撑。本文采用 DID 方法这一专门研究政策有效性的计量方法，客观精准的估计了跨境电商综试区对 NVC 提升的影响效果。

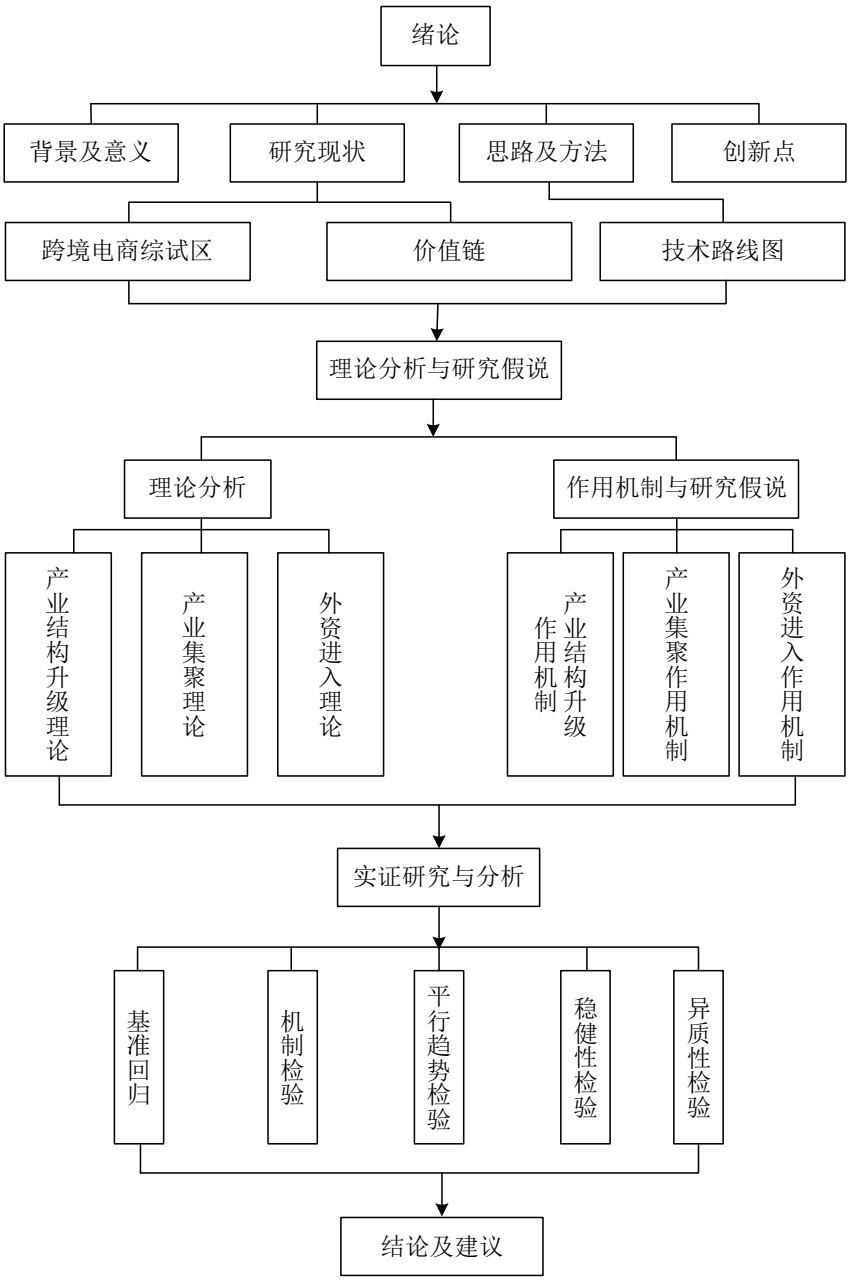


图 1.3 技术路线图

2 理论分析与研究假说

根据以上内容可知，目前对于 GVC 的研究较 NVC 而言相对广泛与成熟，在研究我国 NVC 时，学者通过借鉴 GVC 理论与测度方法，提出了 NVC 分工地位的测度方法[13][28]。跨境电商综试区作为一项“外向型”经济政策，能够加强我国国际交流，促进我国贸易活动创新高质量发展。但目前对于跨境电商综试区政策对我国国内市场方面的研究较为缺乏，本文将对跨境电商综试区政策对国内市场的物质基础——NVC 的影响进行理论分析并提出作用机制与研究假说。

2.1 理论分析

2.1.1 产业结构升级理论

产业结构升级的内涵是指产业结构不断从低级形态向高级形态转变的过程或趋势，一般有两种表现形式：一方面，表现为各产业的协调发展，消除“瓶颈”，使整体经济效益提高；另一方面，产业结构发生变化，如从第一产业向第二产业再向第三产业发展，在工业结构中逐步从劳动密集型转向资本、技术密集型产业，从初加工向深加工、精加工方向发展。产业供给及其结构对于一国或一区域的经济状况起到了支柱型的作用，其支撑着国民收入，原因在于并非任意的产业供给结构状况都能够完全转换成国民收入，只有当产业供给结构与需求结构相符时，供给才能够有效的转化成收入拉动区域经济增长[29]。当产业供给及其结构与需求结构不相符时，会造成供给剩余或者需求剩余，出现资源的浪费与价格的失调，在市场机制作用下，生产者为了避免自身损失，供给结构会自动像需求结构看齐，因此产业结构升级的形态由产业需求结构相互演进决定。

改革开放后，我国才有了“产业结构升级”这一想法，蒋永志[30]指出产业结构升级的内容是“经济（偏轻）工业化地区政府部门推进重化工业发展”。在改革开放到 21 世纪初期我国对产业结构升级的认识基本以行业或产业类型的转变为基础。之后，国外学者 Gereffi[31]基于“价值链思路”而非“结构思路”对产业升级提出了新的见解，其认为产业结构升级并不仅仅是产业结构的变迁与转变，可以将其看作主体在价值链或者不同价值链间的攀升过程，重点在于高附加值产业代替低附加值产业，是增加值的获取。这一思路为产业结构升级提供了更加全面、优质、国际化的指导，但是在实现难度上比“结构思路”要更大，我们可以将传统的产业结构升级看作是价值链升级的表现形式之一[32]。

2.1.2 产业集聚理论

产业集聚指的是一种特定地理区域内，生产同类产品或处于相同生产阶段的企业，或者具有直接上下游产业关联的企业，或者其他相关产业之间紧密联系的企业的集中，这些企业形成了以地方网络为基础的正式和非正式协作的产业体系。这种产业体系是生产要素自由流动与最优配置的一种现象，所谓最优配置是指生产要素通过空间地理上的聚集而形成的规模经济。

早在 1890 年英国新古典经济学家 Marshall [33]就提出了产业集聚理论，马歇尔认为特定区域的产业集聚可以产生外部规模经济，这种外部规模经济来源于劳动市场共享、投入共享和技术溢出三个层面。新经济地理学 Krugman[34]提出了著名的“中心—外围”模型，通过此模型证明了产业集聚是由规模报酬递增、生产要素流动与运输成本下降等因素通过市场机制相互作用而产生的。管理学家 Porter[35]的“五力模型”中，国家或区域竞争优势很大程度上取决于产业的竞争优势，而产业的竞争优势则来源于产业集聚。

产业集聚在如今现实生活中非常常见，如美国硅谷的微电子产业、新泽西的医疗产业、瑞士的钟表产业、制药产业等等；在我国，如北京中关村的电子产业、温州的鞋帽服装产业、义乌的小商品产业等等。产业集聚能够带来规模经济，大大降低生产成本，这其中也包括交易成本，形成非常大的价格竞争优势。除此之外，产业集聚也可以产生知识与技术得溢出效应，促进知识和技术的创新与扩散，实现更多的技术创新、流程创新、产品创新，拉动地区经济发展。

2.1.3 外资进入理论

外资进入也可以称为外商直接投资（Foreign Direct Investment，FDI），是现代的资本国际化的主要形式之一，按照国际货币基金组织的定义是指在投资人所属国以外的国家，所经营的企业拥有持续利益的一种投资，其目的在于对该企业经营管理具有发言权。自改革开放以来，中国经济得到了迅猛的发展和增长，当前中国作为世界第二大经济体，在全球经济中扮演着日益重要的角色。四十多年来，中国经济发展的过程也是积极融入经济全球化的过程，在经济全球化浪潮中，跨国公司对外投资作为连接国与国之间的枢纽，起了十分重要的作用，同时也影响着东道国尤其是发展中国家的经济社会发展。除了可以增加东道国的资本存量，提高投资质量以及缓解东道国的就业压力外[36]，FDI 对东道国经济发展长期且根本性的影响是技术外溢效应[37]。宏观经济学中的新古典增长理论指出，经济的长期增长只有依靠技术进步才能实现，FDI 作为资本对经济增长的影响只是短期的，经济体最终会想稳态趋近，所以 FDI 影响经济增长的作用机制一定会是技术外溢导致的永久技术进步。

FDI 的技术外溢效应对我国经济发展的积极影响体现在许多方面，如促进本土企业创新[38]、工业绿色全要素生产率（GTFP）的增长[39]和我国出口产品质量升级[40]等。然而 FDI 的技术溢出效应的发挥作用也受到其他因素的影响，蒋殿春和张宇研究表明国内制度的改进有助于 FDI 技术溢出效应的发挥[41]。

2.2 作用机制与研究假说

2.2.1 产业结构升级作用机制

跨境电商作为对外贸易的新方式，是发展开放型经济的重要产业，也是促进产业转型升级的重要内容，是一地区实现产业结构优化的重要服务业类型。跨境电商产业属于互联网产业与外贸产业的融合产业，属于第三产业范畴，第三产业往往较第一、第二产业而言具有较高的附加值，从“结构思路”来说，不少学者也将产业结构升级定义为第一和第二产业向第三产业的变迁。跨境电子商务产业作为第三产业，跨境电商综试区在助力我跨境电商产业发展的同时，也促进了我国试点地区产业结构升级。此外，跨境电商综试区为企业提供了清晰明确的产业选择指南，旨在打造跨境电商全产业链闭环生态，一定程度上减少了过量生产和投资行为，提高了资源在产业之间的利用率，减少了产业结构不合理带来的摩擦，降低了生产要素重置成本，综合来说，促进了地区产业结构合理化来实现产业结构升级[42]。

刘斌等[43]研究发现制造业服务化显著提升了我国企业在价值链中的分工地位，制造业服务化就是一个产业结构升级的过程。价值链视角下的产业结构升级，本身就是一个由低附加值产业向高附加值产业转变的过程[44]，在微笑曲线中，跨境电子商务属于营销、服务等高附加值环节，综试区的设立促进了我国高附加值产业的发展，有助于我国价值链地位提升。马晓东和何伦志[45]研究发现中国作为“一带一路”沿线国家，在融入 GVC 时促进了我国产业结构升级。可以看出价值链升级与产业结构升级相互依赖与影响，二者之间可以形成良性循环，共同作用促进我国经济发展。

综合以上分析，本文提出假说 H1：跨境电商综试区可以通过促进产业结构升级对 NVC 提升起到正向影响。

2.2.2 产业集聚作用机制

跨境电商综试区政策为我国从事跨境电商产业的企业提供了优惠、便利的政策环境与成熟、开阔的发展平台，吸引了不少相关企业来到区内从事商业活动，形成了产业集聚。跨境电商作为互联网时代的创新商业模式，在很大程度上降低了卖方与买方的信息不对称程度，有效的对接了生产要素需求，通过减少传统国际贸易的距离和运输成本、信息搜寻成本、沉没成本等等大幅度降低了生产制造商的生产成本。跨境电

商产业链具有链条长、参与主体多、地域文化差异大等特点。单独建设跨境电商产业链或者生态圈会耗费大量资源。而跨境电商综试区内有完善的产业链布局，可以快速连接各个产业环节，形成跨境电商生态圈。同时，区内产业集聚形成的产业集群可以借助跨境电商网络和数据平台，进行数据分析来实现企业内部改革与创新。在这个过程中，综试区内的企业在实现技术进步、管理创新、效率提升等一系列突破的同时，对嵌入 NVC 的企业也有着空间溢出效应与产业溢出效应的影响。

郝凤霞和潘文卿[44]的研究发现每个地区的经济发展很大程度上受其周围地区经济发展所创造的市场需求规模的影响。盛斌和赵文涛[46]研究表明地区间产业集聚具有正向空间依赖性，产业集聚效应具有地区内溢出性，跨境电商综试区政策在直接促进产业集聚时也间接促进了综试区所属地区的其他产业集聚。张益丰[47]的研究表明要想完成 GVC 与 NVC 的双重网络对接，则必须通过建立制造业服务化（APS）产业集聚。郭炳南和黄太洋[48]的研究表明产业集群可以通过集群的积累能力、扩散效应不断寻求在价值链上的增值。韩艳红和宋波[27]认为产业集聚可以通过提高创新能力与发挥学习效应推动集群内部企业在产品内分工中不断“入链”。故本文认为综试区内跨境电商产业集群对周边企业与产业产生的“示范作用”与“空间溢出效应”有助于嵌入 NVC 的企业实现知识、技术、管理等进步，在 NVC“微笑曲线”中向两端获得更高的附加值环节攀升。

综合以上分析，本文提出假说 H2：跨境电商综试区可以通过促进产业集聚对 NVC 提升起到正向影响。

2.2.3 外资进入作用机制

党的十九届五中全会明确提出要“加快构建以国内大循环为主题、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。根据新经济地理理论所揭示的“国内市场效应”原理，表明拥有相对较大国内市场的国家将成为净出口国，这意味着国内大循环可以支撑国内企业参与国际经济大循环。NVC 作为国内大循环的物质基础，在构建新发展格局的过程中起到了至关重要的作用。沈剑飞[49]研究发现，跨国公司进入可以打破国内市场壁垒和市场分割，促进生产要素在区域间自由流动，各地区的 NVC 参与度得到了提升。我国作为发展中国家需要 FDI 带来的技术创新与技术溢出促使我国产业结构升级、工业化水平提高与 GVC 位置升级。刘景卿等[50]研究发现 FDI 流动网络可以带来价值链升级优势。郭娟娟等[51]对外资进入与 NVC 提升进行了研究，发现外资进入显著促进 NVC 提升并且具有异质性，具体表现为在沿海地区、技术水平和外资进入程度较高、市场化程度高的地区，促进效果越大。

跨国公司或 FDI 的区位问题一直以来是一个热点问题，因为揭示 FDI 的区位问题

可以从本质上解释要素流动、产业结构、经济发展等问题。不少研究人员对 FDI 在华区位选择的影响因素进行了研究。总结来说，一地区的经济水平、开放程度、政策优惠、市场化程度、劳动力成本都对 FDI 规模产生了不同程度的影响[52]。冼国明和杨长志[53]通过空间计量的方法研究发现优惠政策对 FDI 流入具有显著的正面影响。跨境电商综试区作为我国对外贸易的制度高地，具有优惠的税收、融资、投资激励政策与密集高端的服务业产业集群，对 FDI 在华投资的区位选择拥有较强的吸引力。

综合以上分析，本文提出假说 H3：跨境电商综试区可以通过促进外资进入对 NVC 提升产生正向影响。

3 实证研究与分析

3.1 研究模型

3.1.1 DID 模型简介

DID 方法是 20 世纪 80 年代最先在国外经济学界出现的一种能够定量考察制度绩效与客观评估政策效果的计量方法。这种方法将制度变迁和新政策视为一次外生于经济系统的“自然实验”，能够客观度量新政策实施对经济体影响。自然实验要求进行随机或近似于随机的样本分组，第一组是进行了“实验处理”的实验组（处理组），第二组是不实施实验的控制组（对照组），在 DID 方法中，实验组即是受到新政策影响的样本，控制组即是没有实施政策的样本。我国经济学界常用的自然实验概念，实则是所谓的准实验概念：准实验的实验样本挑选与分组是实验者人为进行的，并非完全随机的“自然事件”。DID 方法简单易用，回归估计方法成熟，在我国经济学界对政策效果的评估研究中已经得到了广泛的运用，是公认的政策评价计量模型。

3.1.2 模型设定

综合考虑跨境电商综试区政策的实施时间、样本的数量以及可获得的数据的质量，本文选取 2015 年与 2016 年前两批跨境电商综试区作为分析对象，以其设立为准实验，基于 2012 年、2015 年与 2017 年 3 年的省份—行业—年度层面面板数据，采用 DID 方法，研究跨境电商综试区政策对 NVC 提升的影响。以设立综试区的省份为控制组，没有设立综试区的省份为对照组，设立基准回归模型如下：

$$nvcposition_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 treat_i \times post_t + Z_{i,t} + \eta_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3.1)$$

其中，$nvcposition_{i,t}$为被解释变量，表示第 i 个省市第 t 年的 NVC 地位。$treat_i$是分组虚拟变量，将受到政策影响的省份作为实验组，赋值为 1，将未受到政策影响的省份设为对照组，赋值为 0。$post_t$是根据政策开始时间设置的分期虚拟变量，将政策实施前的年份赋值为 0，将政策实施后的年份赋值为 1。据此，可将样本分为四个组：政策实施之前的控制组（$treat_i$=0，$post_t$=0）、政策实施之后的控制组（$treat_i$=0，$post_t$=1）、政策实施之前的实验组（$treat_i$=1，$post_t$=0）、政策实施之后的实验组（$treat_i$=1，$post_t$=1）。于是$treat_i \times post_t$则是分组虚拟变量和分期虚拟变量的交叉项，也是模型中的核心解释变量，其系数β_1代表了跨境电商综试区政策对 NVC 提升的净效应。$Z_{i,t}$是控制变量，具体包括经济发展水平、政府规模、贸易开放程度、贸易依存度和资本投入水平。η_i为省份固定效应，μ_t为年份固定效应，$\varepsilon_{i,t}$为随机扰动项。

3.1.3 变量说明

（1）被解释变量：NVC 地位$nvcposition_{it}$

本文采用 Koopman 等人[19]对国家出口价值链来源分解的思路，使用地区间投入产出表测度 NVC 相关指标。具体来说是利用直接增加值系数矩阵 V、里昂惕夫逆矩阵 B、总流出矩阵 Z，基于 NVC 分工对各地区总流出中的国内价值增加值来源进行分解，得到：

$$\begin{aligned} Z_{r^*}^{\text{Domestic}} &= DV_r + OV_r \\ &= \underbrace{V_r B_{rr} \sum_{s\neq r} Y_{rs}}_{(1)} + \underbrace{V_r B_{rr} \sum_{s\neq r} A_{rs} X_{ss}}_{(2)} \\ &+ \underbrace{V_r B_{rr} \sum_{s\neq r} \sum_{k\neq r,s} A_{rs} X_{sk}}_{(3)} + \underbrace{V_r B_{rr} \sum_{s\neq r} A_{rs} X_{sr}}_{(4)} + \underbrace{OV_r}_{(5)} \end{aligned} \tag{3.2}$$

上式中的第（3）部分即为间接流出增加值（Indirect Value-added Outflow, iv）,借鉴 Koopman 等人[19]的思路，参考郭娟娟等[51]的做法，本文构建了$nvcposition_{it}$用于衡量 NVC 地位提升的指标，如公式（3.3）所示：

$$nvcposition_{it} = \frac{iv_{it}}{X_{it}} \tag{3.3}$$

其中，$nvcposition_{it}$为 i 地区 t 年 NVC 上游参与度，其表示了 i 地区 t 年的 NVC 地位提升；分子iv_{it}为 i 地区 t 年的间接流出增加值，即 i 地区 t 年流出到其他地区经过二次加工后销售到第三个地区的中间品增加值；分母X_{it}为 i 地区 t 年的总产品流出值，即 i 地区 t 年产品流出值的总合。

如果某一地区处于 NVC 的上游环节（主要包括创意、研发、设计、品牌、零部件生产供应等活动），它会通过向其他地区提供中间品的方式参与 NVC 生产分工，所以iv_{it}体现了跨多地区配置分工的能力。根据以上可知，公式（3.3）测度的数值越大，表明该地区流出的中间品在总产品中占比越大，NVC 地位越高，参与 NVC 生产分工所获得的增加值越多，越处于 NVC 的上游；反之，则 NVC 地位越低，参与 NVC 生产分工所获得的增加值越少越处于 NVC 的下游。

（1） 解释变量：分组虚拟变量与政策时间虚拟变量交互项$treat_i \times post_t$

本文根据国务院于 2015 年、2016 年批准设立跨境电商综合试验区的政策文件，确定了我国于 2015 年在杭州市设立了第一批综试区，于 2016 年在天津市等 12 个城市设立了第二批综试区。由于现有城市级别间接流出增加值与总产品流出值的缺失，只能

选取省份级别数据对其进行替代，将对应的浙江省、天津市、上海市、重庆市、安徽省、河南省、广东省、四川省、辽宁省、山东省共10个省份的$treat_i$虚拟变量赋值1，其余赋值0。由于我国现有省份层面区域间投入产出表数据仅为2012年、2015及2017年的统计结果，为了保证研究结果的准确性与实证分析的可行性本文选取 2012 年、2015年与2017年共3年作为研究的时间区间。由于2015年第一批跨境电商综试区仅仅设立了杭州市一个城市，2016年设立了12个城市，并且考虑到政策的时滞与研究时间区间的不连续性，故本文将政策实施时间定为2016年，于是相应的将2012年、2015年$post_t$虚拟变量赋值为0，将2017年的赋值为1。

（2） 控制变量

为控制其他因素对地区 NVC 地位的影响，本文选取了一系列经济指标作为控制变量。根据以往的研究文献，影响 NVC 地位的的控制变量主要包括：①经济发展水平（*ln_pergdp*）,采用人均GDP的对数值测度；②政府规模（*ln_gov*），采用政府财政税收占地区生产总值的比值的对数值测度；③贸易发展水平（*ln_trade*），采用地区出口额占地区生产总值的比值的对数值测度；④贸易依存度（*ln_tradeopen*），采用地区进出口额占地区生产总值的比值的对数值测度；⑤资本投入水平（*ln_capital*），采用人均固定资产的对数值测度。详见表3.1。

表3.1 主要变量及计算方法

变量名	变量含义	计算方法
nvcposition	NVC地位	间接流出增加值/总产品流出值
treat×post	跨境电商综合试验区	虚拟变量（0,1）
ln_pergdp	经济发展水平	人均地区生产总值的对数值
ln_gov	政府规模	政府财政税收占地区生产总值的比值的对数值
ln_trade	贸易发展水平	地区出口额占地区生产总值比值的对数值
ln_tradeopen	贸易依存度	区进出口额占地区生产总值比值的对数值
ln_capital	资本投入水平	固定资产/地区年末人口总数的比值的对数值

3.1.4 数据来源

本文在测度NVC地位时采用中国30个省区区域间非竞争型投入产出表，该表包含2012、2015及2017年的数据。鉴于此表的不连续性，结合跨境电商综合试验区设立的时间，最终选取由中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室编制的 2012、2015 及 2017 年的省区区域间投入产出表对iv_{it}、X_{it}进行核算，计算得出$nvcposition_{it}$。其他控制变量的原始数据来自各省份统计年鉴。变量的描述性统计见表3.2。

表 3.2 变量的描述性统计

VARIABLES	N	mean	sd	min	max	p50
nvcposition	3,738.000	0.510	0.104	0.278	0.703	0.507
did	3,738.000	0.112	0.316	0.000	1.000	0.000
ln_pergdp	3,738.000	10.722	0.420	9.849	11.822	10.650
ln_gov	3,738.000	-0.959	0.598	-1.992	0.866	-1.092
ln_trade	3,738.000	7.290	0.928	5.148	9.217	7.157
ln_tradeopen	3,738.000	7.896	0.943	5.584	9.974	7.605
ln_capital	3,738.000	1.048	0.400	0.126	1.987	1.026

3.2 基准回归分析

本文利用 DID 模型检验跨境电商综试区对 NVC 提升的影响，基准回归结果如表 3.3 所示。列（1）是未考虑固定效应和控制变量的回归结果，列（2）是考虑固定效应的回归结果，列（3）是考虑控制变量的回归结果，列（4）是同时考虑控制变量和固定效应的回归结果。

根据回归结果可以看出，不论是否考虑控制变量与固定效应，关键解释变量 *did* 项的系数均为正值且在 1%水平上显著，说明跨境电商综合试验区对 NVC 提升起到了积极影响。虽然系数为正，但是明显可见数值偏小，其原因在于本文采用省份级别数据替代城市级别数据，而省份范围比城市范围大得多，所以其中有较多的影响因素如省份内地区发展不均、试点政策影响范围有限等。虽然如此，基准回归结果仍在 1%水平上显著为正说明跨境电商综试区这一对外贸易便利化政策的确提高了该地区 NVC 地位。

以列（4）的回归结果为基础对控制变量进行观察，发现 *ln_trade* 项在 5%水平上显著为正，说明扩大贸易出口量可以提升 NVC 地位，*ln_capital* 项在 1%水平上显著为正，说明增加人均固定资产投资也可以提升 NVC 地位，而 *ln_tradeopen* 项在 10%水平上显著为负，说明对外贸易并不有利于我国 NVC 地位的提升，黎峰[54]的研究表明外资进入对基于内生能力的 NVC 造成不利影响，本文的结果也可作为以上研究的补充，可以理解为我国一些有限的资源在 GVC 与 NVC 内是处于竞争关系的。

表 3.3　基准回归结果

VARIABLES	(1) nvcposition	(2) nvcposition	(3) nvcposition	(4) nvcposition
did	0.029***	0.015***	0.051***	0.016***
	(5.37)	(4.73)	(9.50)	(4.92)
ln_pergdp			0.111***	0.021
			(11.12)	(1.40)
ln_gov			-0.089***	0.008
			(-11.88)	(1.08)
ln_trade			0.072***	0.020**
			(15.08)	(2.53)
ln_tradeopen			-0.052***	-0.017*
			(-9.46)	(-1.65)
ln_capital			0.017***	0.038***
			(3.11)	(7.27)
Constant	0.513***	0.508***	-0.887***	0.240
	(286.45)	(698.40)	(-7.98)	(1.47)
Observations	3,738	3,738	3,738	3,738
R-squared	0.838	0.856	0.823	0.859
control	no	no	yes	yes
province fe.	no	yes	no	yes
year fe.	no	yes	no	yes

注：括号内为 t 统计值，*** 、**、* 分别表示 p<0.01, p<0.05, p<0.1

3.3 中介效应分析

由基准回归结果可以看出，跨境电商综合试验区能够显著促进地区 NVC 的升级，但其促进 NVC 地位提升的传导路径和作用机制还有待进一步研究。根据第 3 章的相关理论研究，本节将重点考察跨境电商综试区政策通过产业结构升级、产业集聚以及外资进入三条路径对 NVC 提升的影响作用。

本文采用传统的“中介效应”研究思想，把产业结构升级、产业集聚、外资进入作为中介变量进行计量验证。经典的“中介效应研究三步法”如下：①将 *did* 项与被解释变量 *nvcposition* 进行回归，得到基准回归结果，得出跨境电商综试区政策可以提升 NVC 的结论；②将 *did* 项与中介变量项进行回归，若系数显著为正，说明跨境电商综试区政策促进了产业结构升级（或产业集聚或外资进入）。③将 *did* 项和中介变量项同时放入计量模型与被解释变量 *nvcposition* 进行回归，若中介变量的系数乘以第②步 *did* 系数的符号与第①步中 *did* 项系数的符号相同，则证明中介效应检验通过，跨境电商综试区政策确实通过产业结构升级（或产业集聚或外资进入）促进了 NVC 提升。

3.3.1 产业结构升级效应

在检验产业结构升级的中介效应时，本文采用 *instruc*（第三产业产值占 GDP 总值的比重）来衡量该地区的产业结构级别，第三产业产值在 GDP 中占比越高，说明产业结构越高级。根据中介效应研究“三步法”，设立如下的回归模型：

$$nvcposition_{i,t} = \beta_0 + \beta did_{i,t} + Z_{i,t} + \eta_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3.4)$$

$$instruc_{i,t} = \beta_0 + \varphi did_{i,t} + Z_{i,t} + \eta_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3.5)$$

$$nvcposition_{i,t} = \beta_0 + \theta did_{i,t} + \gamma instruc_{i,t} + Z_{i,t} + \eta_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3.6)$$

回归结果如表 3.4 所示：

表 3.4 产业结构升级中介效应回归结果

	(1)	(2)	(3)
VARIABLES	nvcposition	instruc	nvcposition
did	0.016***	0.011***	0.012***
	(4.92)	(13.44)	(3.77)
instruc			0.320***
			(6.91)
ln_pergdp	0.021	-0.180***	0.078***
	(1.40)	(-24.85)	(4.44)
ln_gov	0.008	-0.017***	0.013*
	(1.08)	(-5.62)	(1.76)
ln_trade	0.020**	0.008***	0.017**
	(2.53)	(2.94)	(2.16)
ln_tradeopen	-0.017*	0.005	-0.018*
	(-1.65)	(1.48)	(-1.82)
ln_capital	0.038***	-0.002	0.039***
	(7.27)	(-0.89)	(7.32)
Constant	0.240	2.294***	-0.495**
	(1.47)	(30.86)	(-2.42)
Observations	3,738	3,738	3,738
R-squared	0.859	0.981	0.861

注：括号内为 t 统计值，*** 、**、* 分别表示 p<0.01, p<0.05, p<0.1

根据回归结果可以看出：列（1）为基准回归结果；列（2）*did* 项系数也显著为正，说明设立跨境电商综试区促进了该地区产业结构升级；列（3）*did* 项与 *instruc* 项系数均显著为正，表明跨境电商综试区对 NVC 的提升通过产业结构升级产生了中介效应。综上所述，产业结构升级的中介效应通过检验，验证了第三章提出的假说 H1。

3.3.2 产业集聚效应

在检验产业集聚的中介效应时，本文采用 *HHI*（赫芬达尔指数）来衡量该地区的产业集聚水平，赫芬达尔指数的数值越高，证明该地产业集聚水平越高。根据中介效应研究“三步法”，设立如下的回归模型：

$$nvcposition_{i,t} = \beta_0 + \beta did_{i,t} + Z_{i,t} + \eta_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3.7)$$

$$HHI_{i,t} = \beta_0 + \varphi did_{i,t} + Z_{i,t} + \eta_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3.8)$$

$$nvcposition_{i,t} = \beta_0 + \theta did_{i,t} + \gamma HHI_{i,t} + Z_{i,t} + \eta_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3.9)$$

回归结果如表 3.5 所示：

表 3.5 产业集聚中介效应回归结果

	(1)	(2)	(3)
VARIABLES	nvcposition	HHI	nvcposition
did	0.016***	0.006***	0.050***
	(4.92)	(16.22)	(18.27)
HHI			2.003***
			(20.23)
ln_pergdp	0.021	-0.003	0.048***
	(1.40)	(-1.18)	(3.34)
ln_gov	0.008	-0.008***	-0.032***
	(1.08)	(-4.58)	(-4.28)
ln_trade	0.020**	0.003	0.027***
	(2.53)	(1.44)	(3.47)
ln_tradeopen	-0.017*	0.005*	-0.015
	(-1.65)	(1.86)	(-1.51)
ln_capital	0.038***	0.005***	0.073***
	(7.27)	(4.90)	(12.30)
Constant	0.240	0.073**	0.031
	(1.47)	(2.30)	(0.20)
Observations	3,738	3,738	3,738
R-squared	0.859	0.997	0.880

注：括号内为 t 统计值，*** 、**、* 分别表示 p<0.01, p<0.05, p<0.1

根据回归结果可以看出：列（1）为基准回归结果；列（2）*did* 项系数也显著为正，说明设立跨境电商综试区促进了该地区产业集聚，但是系数值较小，与综试区政策以城市为试点而非省份有关，抛开数据因素，真实的情况应较 0.006 更大一些；列（3）*did* 项与 *HHI* 项系数均显著为正，表明跨境电商综试区对 NVC 的提升通过产业集聚产生了中介效应。综上所述，产业集聚的中介效应通过检验，验证了第三章的假说 H2。

3.3.3 外资进入效应

在检验外资进入的中介效应时，本文采用 *ln_FDI*（各省外国直接投资额的对数值）来衡量该地区的外资进入水平，其数值越高，表明该地外资进入水平越高。根据中介效应研究“三步法”，设立如下的回归模型：

$$nvcposition_{i,t} = \beta_0 + \beta did_{i,t} + Z_{i,t} + \eta_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3.10)$$

$$\ln_FDI_{i,t} = \beta_0 + \varphi did_{i,t} + Z_{i,t} + \eta_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3.11)$$

$$nvcposition_{i,t} = \beta_0 + \theta did_{i,t} + \gamma \ln_FDI_{i,t} + Z_{i,t} + \eta_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3.12)$$

回归结果如表 3.6 所示，根据回归结果可以看出：列（1）*did* 政策交互项系数显著为正，说明跨境电商综试区促进了 NVC 提升；列（2）*did* 项系数也显著为正，说明设立跨境电商综试区吸引了该地区外资进入，且对外资进入的正向促进作用比对 NVC 提升的作用更大；列（3）*did* 项与 *ln_FDI* 项系数均显著为正，表明跨境电商综试区对 NVC 的提升通过吸引 FDI 来该地区产生了中介效应。综上所述，外资进入的中介效应通过检验，验证了第三章提出的假说 H3。

表 3.6 外资进入中介效应回归结果

VARIABLES	(1) nvcposition	(2) ln_FDI	(3) nvcposition
did	0.016***	0.152***	0.018***
	(4.92)	(10.49)	(5.58)
ln_FDI			0.015***
			(4.65)
ln_pergdp	0.021	-0.443***	0.028*
	(1.40)	(-4.68)	(1.81)
ln_gov	0.008	0.461***	0.001
	(1.08)	(12.47)	(0.15)
ln_trade	0.020**	-0.505***	0.027***
	(2.53)	(-11.75)	(3.29)
ln_tradeopen	-0.017*	0.765***	-0.028**
	(-1.65)	(12.67)	(-2.57)
ln_capital	0.038***	0.541***	0.030***
	(7.27)	(13.17)	(5.17)
Constant	0.240	13.315***	0.043
	(1.47)	(14.36)	(0.26)
Observations	3,738	3,738	3,738
R-squared	0.859	0.986	0.860

注：括号内为 t 统计值，*** 、**、* 分别表示 p<0.01, p<0.05, p<0.1

3.4 稳健性检验

3.4.1 平行趋势检验

使用 DID 方法进行政策净效应评估的一个重要前提是样本满足平行趋势检验，即实验组和控制组在政策实施前具有一致的发展趋势，否则两次差分无法得到政策的净效应，估计结果不准确。在进行平行趋势检验时最常用的方法是画图法，画图法的优点是直观且便于观察，缺点是准确性较差。本文借鉴张锡宝等[55]在研究贸易便利化与我国跨境电商发展时的方法，设定如下回归模型：

$$\begin{aligned} nvcposition_{i,t} &= \beta_0 + \beta_1 treat_i \times post_{2012} + \beta_2 treat_i \times post_{2015} \\ &+ Z_{i,t} + \eta_i + \mu_t + \varepsilon_{i,t} \end{aligned} \quad (3.13)$$

其中，$treat_i$为分组虚拟变量；$post_{2012}$为年份虚拟变量，年份为 2012 年的样本赋值为 1，其余赋值为 0；$post_{2015}$也为年份虚拟变量，年份为 2015 年的样本赋值为 1，其余赋值为 0，选取 2012 年与 2015 年作为赋值基准是因为本文认为 2015 年仅有杭州市一座城市实施了跨进电商综试区政策，所以 2015 年不算做政策实施后年份，应从 2017 年算起，交互项系数β_1、β_2反映的是某一年实验组和对照组的差异。如果这两个系数都不显著则说明实验组和控制组在政策实施前无系统性差异，平行趋势检验通过。

检验结果如表 3.7 所示，*before5* 代表 2012 年分组虚拟变量与政策时期变量的交互项，*before2* 代表 2015 年分组虚拟变量与政策时期变量的交互项。根据回归结果，*before5* 与 *before2* 系数均不显著，说明在跨境电商综试区政策实施之前实验组与对照组并无显著差异，平行趋势检验通过，DID 方法可以用来评估该政策。

3.4.2 增加控制变量

为避免其他因素对结果的影响，本文增加控制变量收入水平水平 *ln_income*（城市居民工资/年末户籍人口数的对数值）、人力资本 *ln_human*（受教育年限的对数值）。研究结果如表 3.8 所示，可以看出 *did* 项系数仍为正且在 1%水平上显著，与基准回归部分得出的跨境电商综试区能够显著促进 NVC 提升结论相同。

表 3.7 平行趋势检验

VARIABLES	nvcposition
before5	0.0139
	(0.516)
before2	-0.0464
	(-1.489)
ln_pergdp	0.0204
	(0.202)
ln_gov	0.0158
	(0.288)
ln_trade	0.00518
	(0.0857)
ln_tradeopen	-0.000940
	(-0.0118)
ln_capital	0.0205
	(0.647)
Constant	0.258
	(0.235)
Observations	3,738
R-squared	0.871

注：括号内为 t 统计值，*** 、**、* 分别表示 p<0.01, p<0.05, p<0.1

3.4.3 安慰剂检验

为了检验跨境电商综试区对 NVC 提升的正向影响作用是否受到其他因素的影响，本文通过虚构处理组并对其进行随机抽样，具体来说是在 30 个省份中随机选取 12 个省份作为处理组，在 2012、2015 及 2017 年三个年份中随机选取一年作为政策实施年份，根据 DID 方法基本原理构成虚拟交互项与被解释变量和其他控制变量一起进行回归，重复 1000 次以增加结果的可靠性。图 3.1 展示了 1000 次随机抽样的 p 值与虚构处理组系数 β 值图。

根据安慰剂检验结果可知，1000 次随机抽样得到的回归系数呈正态分布且系数趋近于 0，但 p 值显著大于 0.1，说明跨境电商综试区政策对 NVC 提升不具有显著影响，本文基准回归部分所得到的结果具有可信度，跨境电商综试区对 NVC 提升的正向影响排除了其他随机因素的干扰，安慰剂检验通过，回归结果具有稳健性。

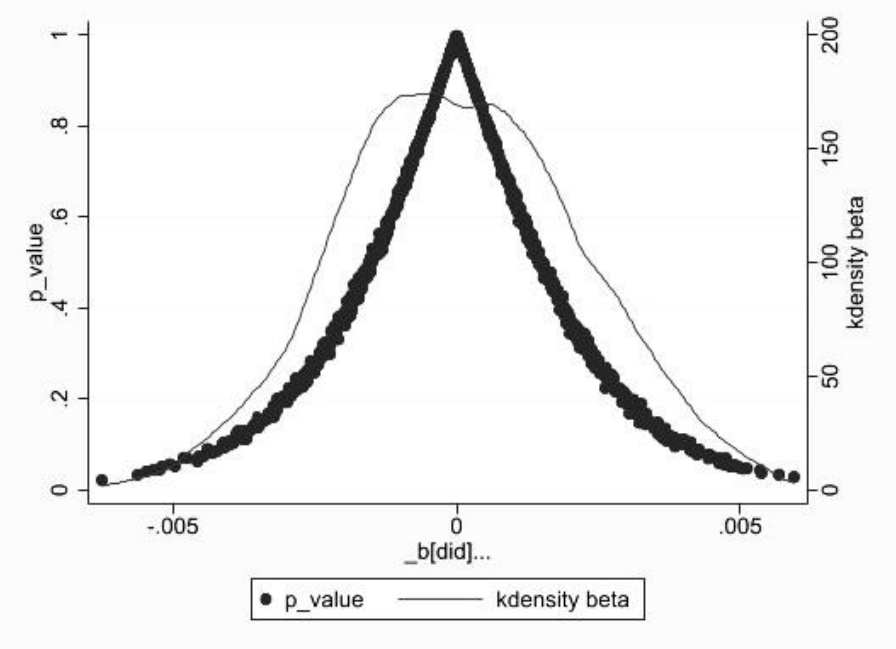


图 3.1 安慰剂检验结果

表 3.8 增加控制变量

VARIABLES	nvcposition
did	0.018***
	(5.11)
ln_pergdp	0.155***
	(8.05)
ln_gov	-0.011
	(-1.21)
ln_trade	-0.066***
	(-9.10)
ln_tradeopen	0.062***
	(6.67)
ln_capital	0.064***
	(9.69)
ln_income	-0.178***
	(-7.62)
ln_human	0.396***
	(10.21)
Constant	0.513*
	(1.85)
Observations	3,738
R-squared	0.869

注：括号内为 t 统计值，*** 、**、* 分别表示 p<0.01, p<0.05, p<0.1

3.5 南北部地区异质性分析

习近平总书记在《推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局》，一文中强调，我国区域经济发展分化态势明显，北部省份增长放缓，全国经济重心进一步南移。2007 年—2012 年南北部 GDP 增速基本保持一致，北部 GDP 增速甚至略快于南部，但从 2013 年开始南部 GDP 增速开始不断上升并超越北部，这种差距随着时间在进一步拉大[56]。北部地区的 GDP 占全国 GDP 的比重从 2013 年的 42.57%下降到 2022 年的 35.42%，南部地区的 GDP 占全国 GDP 的比重从 2013 年的 57.42%上升到 2022 年的 64.58%，南北部 GDP 占全国 GDP 的比重差距从 2013 年的 14.85 扩大到 2022 年的 29.16%，从宏观上可见近十年南北经济分化问题日益严重。国内许多学者都对我国区域经济差异进行了研究，其中大部分研究关注于东、中、西三部地区或是省域间维度，也有小部分学者对我国南北部经济差异进行了研究，如周江涛[57]研究发现南北部经济急剧分化的根本原因即使南北部的产业结构差异。北部的重化工业产业占比较大，较其他产业而言，重化工业发展惯性较大，转型较慢，如德国鲁尔地区重工业转型经历了 50 多年仍未完全成功。而南部地区从 2008 年全球金融危机后就开始利用其优质资源、国家政策、市场机制退出了许多劳动密集型、自然资源型等底端产业，进行产业转型升级。其次，投资作为拉动经济发展的“三驾马车”之一，对区域经济差异也起到了非常大的影响。1978 年改革开放就先从南部开始，四个经济特区均位于南部，较早的起步让南部的外贸开放水平与市场机制水平均高于北部，并且南部吸收了大量的外商投资，其技术溢出效应带来的产业升级进一步扩大了南部的投资规模。

根据前文分析，跨境电商综试区政策能够有效促进产业结构升级、产业集聚与外资进入，故本文提出南北部在产业结构上的差异会导致政策产生区域异质性假设。本文对跨境电商综试区政策进行异质性检验，以地理区位（秦岭淮河以北为北部，以南为南部）为基准，对数据进行分组回归，其中北部试点城市包括天津市、大连市、郑州市、青岛市，南部试点城市包括上海市、重庆市、合肥市、广州市、成都市、宁波市、深圳市、苏州市。异质性检验结果见表 3.8。

根据异质性检验结果可知，跨境电商综试区政策对北部地区与南部地区的 NVC 提升均具有显著正向影响，与基准回归部分结果相同，值得关注的是，北部地区政策交互项系数为 0.068 而南部地区系数为 0.012，且北部地区的回归结果在 1%水平上显著而南部地区在 5%水平上显著，表明跨境电商综试区政策对北部 NVC 的提升作用远远大于南部。根据前文分析，理应产业结构高级、FDI 集聚的南部地区 NVC 提升的程度较大，但经过实证分析发现，跨境电商综试区政策对经济发展“较差”地区 NVC 提升的影响程度更大，这说明北部地区的产业结构与经济发展具有广阔的上升空间，虽然跨

境电商综试区作为一项“外向型”经济政策，其对北部国内市场的溢出效应不容小觑，我国政府应把目光从南部地区转向北部地区，以其为基点开拓“国内大循环为主题、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，减弱经济全球化带来的“低端锁定”与“贫穷增长”等消极影响。

表 3.8 异质性检验结果

VARIABLES	north nvcposition	south nvcposition
did	0.068***	0.012**
	(27.79)	(2.44)
ln_pergdp	0.661***	0.086**
	(33.33)	(2.45)
ln_gov	0.139***	0.023*
	(25.43)	(1.81)
ln_trade	-0.136***	-0.124***
	(-43.60)	(-8.97)
ln_tradeopen	0.109***	0.195***
	(30.85)	(10.31)
ln_capital	0.010**	0.011
	(2.15)	(1.22)
Constant	-6.376***	-1.015***
	(-30.81)	(-2.71)
Observations	1,872	1,944
R-squared	0.976	0.867

注：括号内为 t 统计值，*** 、**、* 分别表示 p<0.01, p<0.05, p<0.1

4 研究结论及建议

4.1 研究结论

跨境电子商务作为互联网时代、经济全球化时代的新型贸易方式，具有较传统贸易方式而言成本低、环节少、周期短、效率高等优势，为鼓励跨境电子商务迅猛发展，我国在 2015 年之后陆续在全国设立了多个跨境电子商务综合试验区。跨境电商综试区为我国跨境电商产业提供了良好的政策制度环境便于企业形成产业集聚，促进我国外贸转型升级，推动形成全面开放新格局。因此，研究跨境电商综试区政策的有效性十分具有现实意义。本文主要研究了跨境电商综试区对价值链提升的影响。

通过文献研究法、理论分析法与实证检验法，本文研究了跨境电商综试区对 NVC 提升的影响。首先，本文回顾了已有研究文献，了解了我国跨境电商发展历程与产业特点、跨境电商综试区的政策背景与建设成果，深入学习了价值链相关理论与我国参与 GVC 与 NVC 的深度、广度与地位，明确了文章的研究内容与框架，提出研究问题。其次，提出了跨境电商综试区可以通过“产业结构升级效应”、“产业集聚效应”与“外资进入效应”对 NVC 产生作用与影响。最后，本文将国务院实行的跨境电商综试区政策视为准自然实验，通过 2012 年、2015 年及 2017 年中国省区区域间投入产出表的数据测度了不同省份的 NVC 地位，采用双重差分（DID）模型研究其对 NVC 提升的影响，研究得出以下结论：

第一，跨境电商综试区政策也有利于 NVC 提升。在基准回归中，无论是否添加控制变量，回归结果中政策交互项系数均为正值且显著，表明跨境电商综试区政策确实能够促进该地区 NVC 提升，验证了第三章的假设。得到初步回归结果后，本文对该回归模型进行了平行趋势检验、增加控制变量、安慰剂检验等稳健性检验，结果表明全部通过检验，回归结果具有稳健性，跨境电商综试区政策对 NVC 提升起了促进作用。

第二，跨境电商综试区政策可以通过促进产业结构升级、产业集聚与外资进入这三条路径对 NVC 提升产生正向影响。本文通过中介效应“三步法”进行检验，验证了第三章所提出的 H1、H2 与 H3。

第四，跨境电商综试区政策对 NVC 提升的有效性在南部地区与北部地区具有异质性。本文通过对试点城市进行南北部分区域实证分析，结果发现综试区政策对北部地区 NVC 提升的作用远大于对南部地区的作用，综试区政策作为一项“外向型”经济政策对于北部国内市场具有显著溢出效应，北部地区经济发展状况具有广阔的上升空间。

4.2 政策建议

根据上述研究结论，跨境电商综试区对 NVC 提升产生了积极的作用，但是政策实施至今仍然存在进一步的上升空间，本文对此提出以下几点政策建议：

第一，继续推进跨境电商综试区在全国范围内的“扩容”。跨境电商综试区是新时代中国持续推进对外开放，促进外贸转型升级，推动形成全面开放新格局的重要举措。综试区设立有着从长三角、珠三角以及环渤海开放沿海城市到内陆发达城市再到内陆次发达城市的趋势，截至目前先后七批跨境电商综试区的设立，我国基本形成了覆盖范围广、产业链条成熟的发展格局，但要进一步促进经济飞速发展，还要进一步在全国范围内继续“扩容”，将这一良好的经济政策辐射至全国各区域，培育外贸新动能，推动形成全面开放新格局。

第二，进一步推动我国产业结构升级转型，促进地区产业集聚，吸引外资进入进而加速构建完善我国 NVC 分工体系，充分发挥跨境电商综试区政策对 NVC 提升的正向影响作用。我国政府应具备宏观的产业发展战略视野，充分发挥各地区产业优势，出台精准有效的产业政策支持我国传统产业转型升级，推动新兴产业集聚。此外，也要鼓励外资进入增长，深化对外开放，支持 FDI 投资新开放领域，加大投资促进力度，如优化外商投资企业科技创新服务、提升开放平台引资质量等。通过政策鼓励促进我国产业结构升级、产业集聚与外资进入从而促进我国跨境电商综试区对 NVC 地位提升作用。

第三，加大对北部地区、中西部地区等欠发达地区的政策扶持。在跨境电商综试区这一“外向型”经济政策促进地区 GVC 分工升级的同时，也要注意到其对国内市场的溢出影响。综试区可以通过加速产业结构升级、吸引产业集聚与外资进入促进我国 NVC 升级。并且根据南北部异质性分析可知，我国北部欠发达地区的产业结构、市场机制与经济发展水平仍存在较大的可上升空间，政策对北部地区的影响远大于南部地区，政府应加大对内陆地区、北部地区、中西部地区这些经济欠发达地区的政策力度，保证其优质生产要素对经济发展产生充足、充分的正向积极影响，缓和我国区域间经济发展不协调这一棘手问题。

第四，应进一步重视国内市场以具备能力抵抗经济全球化的弊端，推动我国经济持续稳定向好发展。跨境电子商务作为经济全球化与互联网时代的产物，帮助我国外贸导向型企业实现了 2008 年金融危机后的完美转型，也带领我国走向“贸易大国”与“出口大国”，融入了世界经济的浪潮并参与到 GVC 分工。在参与 GVC 国际分工的同时，面对上游发达国家，我国极其容易陷入“低端锁定”与“贫穷增长”。中国国土幅员辽阔，拥有许多小国缺乏的优质自然资源、廉价劳动力、平稳经济社会环境与大量

国内需求，我国应发挥自身大国优势，出台更多的 NVC 优惠政策，加强自主品牌培育，助力我国区域间经济协调发展，早日帮助我国摆脱贸易依赖，实现经济长期韧性发展。

本文仍存在一些局限性，第一，由于跨境电商综试区政策从 2015 年才开始实施第一批，本文所使用的数据来源于中国省区区域间非竞争型投入产出表，此表目前仅更新至 2017 年且不连续，故本文所使用的数据年份区间较短，样本较少。第二，跨境电商综试区以“城市”为试点，中国省区区域间非竞争型投入产出表是省份级别，本文采用试点城市所在的省份来代替试点城市，真实政策效果应更加明显。第三，在测度 NVC 地位时，本文选取了较为易于计算的方法，测度结果不够精准。在后续研究中，可以对此进行完善。

参 考 文 献

[1] 韦大宇,张建民.中国跨境电商综合试验区建设成果与展望[J].国际贸易,2019,451(07):18-24.

[2] 张夏恒,陈怡欣.中国跨境电商综合试验区运行绩效评价[J].中国流通经济,2019,33(09):73-82.

[3] 肖亮,柯彤萍.跨境电商综合试验区演化动力与创新实现机制研究[J].商业经济与管理,2020,40(02):17-29.

[4] 王瑞,顾秋阳,钟冰平.跨境电商需要什么样的贸易便利化?——来自中国 35 个城市跨境电商综试区的证据[J].浙江学刊,2020,243(04):100-110.

[5] 张锡宝,石以涛,徐保昌.贸易便利化与我国跨境电商发展——基于双重差分法的实证分析[J].华东经济管理,2020,34(02):94-103.

[6] 王小琴.跨境电商综合试验区对进出口贸易的影响——基于双重差分模型的实证分析[J].技术经济与管理研究,2022,310(05):100-104.

[7] 张华娟. 跨境电商综合试验区驱动区域经济增长效应研究[D].南昌:江西科技师范大学,2021.

[8] 王利荣,芮莉莉.跨境电商综合试验区对地区经济的影响及差异性分析——基于“反事实”视角[J].南部经济,2022,390(03):53-73.

[9] 唐红涛,成凯.跨境电商综合试验区政策推动居民消费升级了吗?——基于双重差分法的实证检验[J].商学研究,2021,28(01):42-51.

[10]马述忠,郭继文.制度创新如何影响我国跨境电商出口? ——来自综试区设立的经验证据[J].管理世界,2022,38(08):83-102.

[11]PORTER M E. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance: with a new introduction[M]. Free Press,1985.

[12]KOGUT B. Special issue on strategic planning, autonomy and control processes in multinational corporations normative observations on the international value-added chain and strategic groups[J]. Journal of International Business Studies,1984,15(02):151-167.

[13]黎峰.中国国内价值链是怎样形成的?[J].数量经济技术经济研究,2016,33(09):76-94.

[14]KOOPMAN R, WANG Z, WEI S J. Estimating domestic content in exports when processing trade is pervasive[J]. Journal of Development Economics,2012,99(01):178-189.

[15]BASTL M, JOHNSON M, LIGHTFOOT H, et al. Buyer-supplier relationships in a servitized environment an examination with cannon and perreault's framework.[J]. International Journal of Operations & Production Management,2012,32(05-06):650-675.

[16]黄先海,杨高举.中国高技术产业的国际分工地位研究:基于非竞争型投入占用产出模型的跨国分析[J].世界经济,2010,33(05):82-100.

[17]刘志彪,张少军.中国地区差距及其纠偏：全球价值链和国内价值链的视角[J].学术月刊,2008,468(05):49-55.

[18]邵朝对,李坤望,苏丹妮.国内价值链与区域经济周期协同:来自中国的经验证据[J].经济研究,2018,53(03):187-201.

[19]KOOPMAN R, POWERS W M, WANG Z, et al. Give credit where credit is due: tracing value added in global production chains[J]. Working Paper Series (National Bureau of Economic Research),2010,56(05):145-161.
[20]邱斌,叶龙凤,孙少勤.参与全球生产网络对我国制造业价值链提升影响的实证研究——基于出口复杂度的分析[J].中国工业经济,2012,286(01):57-67.
[21]颜杰.服务外包对制造业价值链升级的影响研究[D].成都:西南财经大学,2022.
[22]唐海燕,张会清.产品内国际分工与发展中国家的价值链提升[J].经济研究,2009,44(09):81-93.
[23]马述忠,张洪胜,王笑笑.融资约束与全球价值链地位提升——来自中国加工贸易企业的理论与证据[J].中国社会科学,2017,253(01):83-107.
[24]齐俊妍,任奕达.数字经济渗透对全球价值链分工地位的影响——基于行业异质性的跨国经验研究[J].国际贸易问题,2021,465(09):105-121.
[25]苏丹妮,盛斌,邵朝对.国内价值链、市场化程度与经济增长的溢出效应[J].世界经济,2019,42(10):143-168.
[26]高敬峰,王彬.国内区域价值链、全球价值链与地区经济增长[J].经济评论,2020,222(02):20-35.
[27]韩艳红,宋波.产品内分工、产业转移与我国产业结构升级——基于构建国内价值链视角[J].工业技术经济,2012,31(11):42-46.
[28]黎峰.增加值视角下的中国国家价值链分工——基于改进的区域投入产出模型[J].中国工业经济,2016,336(03):52-67.
[29]徐德云.产业结构升级形态决定、测度的一个理论解释及验证[J].财政研究,2008,299(01):46-49.
[30]蒋永志.工业化先行地区产业升级路径研究[J].中国工业经济,2005(05):74-80.
[31]GEREFFI G. International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain[J]. Journal of International Economics,1999,48(01):37-70.
[32]陈羽,邝国良.“产业升级”的理论内核及研究思路述评[J].改革,2009,188(10):85-89.
[33]MARSHELL A. Principles of economics[M].London: Macmillan,1890.
[34]KRUGMAN,P. Increasing returns and economic-geography[J].Journal of Political Economy,1991,99(03):483-499.
[35]PPRTER,M E. How competitive forces shape strategy[J].Harvard business review,1979,57(02):137-145.
[36]高凌云,王洛林.进口贸易与工业行业全要素生产率[J].经济学(季刊),2010,9(02):391-414.
[37]沈坤荣,耿强.外国直接投资、技术外溢与内生经济增长——中国数据的计量检验与实证分析[J].中国社会科学,2001,(05):82-93.
[38]郭丽娟,郑雨欣.外资进入、国内市场导向与中国本土企业创新——基于制造业企业微观数据的实证[J].技术经济,2023,42(04):1-11.
[39]原毅军,谢荣辉.FDI、环境规制与中国工业绿色全要素生产率增长——基于 Luenberger 指数的实证研究[J].国际贸易问题,2015,392(08):84-93.
[40]李坤望,王有鑫.FDI 促进了中国出口产品质量升级吗?——基于动态面板系统 GMM 方法的研究

[J].世界经济研究,2013,231(05):60-66.
[41]蒋殿春,张宇.经济转型与外商直接投资技术溢出效应[J].经济研究,2008,483(07):26-38.
[42]韩永辉,黄亮雄,王贤彬.产业政策推动地方产业结构升级了吗?——基于发展型地方政府的理论解释与实证检验[J].经济研究,2017,52(08):33-48.
[43]刘斌,魏倩,吕越等.制造业服务化与价值链升级[J].经济研究,2016,51(03):151-162.
[44]郝凤霞,潘文卿.中国的区域关联与经济增长的空间溢出效应[J].经济研究,2012,47(01):54-65.
[45]马晓东,何伦志.融入全球价值链能促进本国产业结构升级吗——基于“一带一路”沿线国家数据的实证研究[J].国际贸易问题,2018,427(07):95-107.
[46]盛斌,赵文涛.地区全球价值链、市场分割与产业升级——基于空间溢出视角的分析[J].财贸经济,2020,41(09):131-145.
[47]张益丰.基于 GVC 与 NVC 嵌套式地方产业集群升级研究——兼论高端制造业与生产者服务业双重集聚[J].上海经济研究,2010,256(01):65-72.
[48]郭炳南,黄太洋.比较优势演化、全球价值链分工与中国产业升级[J].技术经济与管理研究,2010,173(S2):130-133.
[49]沈剑飞.流通活动、市场分割与国内价值链分工深度[J].财贸经济,2018,39(09):89-104.
[50]刘景卿,于佳雯,车维汉.FDI 流动与全球价值链分工变化——基于社会网络分析的视角[J].财经研究,2019,45(03):100-113.
[51]郭娟娟,冼国明,徐邦栋.外资进入与国内价值链地位提升[J].金融研究,2022,503(05):20-37.
[52]田素华,杨烨超.FDI 进入中国区位变动的决定因素:基于 D-G 模型的经验研究[J].世界经济,2012,35(11):59-87.
[53]冼国明,杨长志.中国外商直接投资的区位决定——基于地区数据的空间计量分析[J].世界经济研究,2009,179(01):60-64.
[54]黎峰.外资进入如何影响了中国国内价值链分工?[J].财经研究,2017,43(11):70-83.
[55]张锡宝,石以涛,徐保昌.贸易便利化与我国跨境电商发展——基于双重差分法的实证分析[J].华东经济管理, 2020,34(02):94-103.
[56]周晓波,陈璋,王继源.中国南北部经济分化的现状、原因与对策——一个需要重视的新趋势[J].河北经贸大学学报,2019,40(03):1-9.
[57]周江涛.近期我国南北经济差距的主要影响因素分析[D].长春:东北师范大学,2022.

附录 A　实证分析操作代码

在第 4 章，本文对跨境电商综述政策对国内价值链提升影响进行研究时，运用了双重差分法（DID）进行实证分析，以下内容为在应用 Stata17 进行研究时的操作代码。

```
******数据合并整理过程略******
******变量生成******
gen nvcposition=iv/x
******did 变量生成******
gen treat=0
replace treat=1 if ustrregexm(province,"ZhJ|TiJ|ShH|ChQ|AnH|HeN|GuD|SiC|LiN|ShD")
gen post=0
replace post=1 if year>=2017
gen did=treat*post
******设置面板数据******
xtset number year
******缩尾处理******
winsor2 nvcposition ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital,replace cuts(1 99)
*******描述性统计*******
xtsum nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital
outreg2 using "描述性统计", sum(detail) replace word excel dec(3)keep(nvcposition did
ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital) sortvar(nvcposition did ln_pergdp ln_gov
ln_trade ln_tradeopen ln_capital)eqkeep(N mean sd min max p50)
*******相关系数分析*******
pwcorr_a nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital, star1(0.01)
star5(0.05) star10(0.1)
logout, save(相关系数) word replace:pwcorr_a nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade
ln_tradeopen ln_capital
******vif 检验******
reg nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital
estat vif
******基准回归******
reg nvcposition did
est store a1
reghdfe nvcposition did ,absorb(province year) vce(r)
est store a2
```

```
reg nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital
est store a3
reghdfe nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital ,absorb(province year) vce(r)
est store a4
outreg2 [a1 a2 a3 a4] using "回归结果.doc", word title(Test)  stats(coef tstat) replace bdec(3) tdec(2)sortvar(nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital )
******中介效应检验（产业集聚效应）******
reghdfe nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital ,absorb(province year) vce(r)
est store a51
reghdfe HHI did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital ,absorb(province year) vce(r)
est store a52
reghdfe nvcposition did HHI ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen
ln_capital ,absorb(province year) vce(r)
est store a53
outreg2 [a51 a52 a53] using "产业聚集中介效应回归结果.doc", word title(Test)  stats(coef tstat) replace bdec(3) tdec(2)sortvar(nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital )
******中介效应检验（外资进入效应）******
reghdfe nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital ,absorb(province year) vce(r)
est store a71
reghdfe ln_FDI did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital ,absorb(province year) vce(r)
est store a72
reghdfe nvcposition did ln_FDI ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen
ln_capital ,absorb(province year) vce(r)
est store a73
outreg2 [a71 a72 a73] using "外资进入中介效应回归结果.doc", word title(Test)  stats(coef tstat) replace bdec(3) tdec(2)sortvar(nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital )
******平行趋势检验******
gen post_5=1 if year==2012
replace post_5=0 if year!=2012
gen post_2=1 if year==2015
```

```
replace post_2=0 if year!=2015
gen before5=treat*post_5
gen before2=treat*post_2
reghdfe nvcposition before5 before2 ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen
ln_capital,absorb(province year) vce(cluster province)
est store a1
outreg2 [a1] using "平行趋势检验.doc", word title(Test) stats(coef tstat)
replace bdec(3) tdec(2)sortvar(nvcposition before3 before1 ln_pergdp ln_gov ln_trade
ln_tradeopen ln_capital)
******增加控制变量******
reghdfe nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital ln_income
instruc,absorb(province year) vce(r)
est store 1
outreg2 [a1] using "增加控制变量.doc", word title(Test)  stats(coef tstat) replace bdec(3)
tdec(2)sortvar(nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital ln_income
instruc)
******安慰剂检验******
cd C:\Users\21937\Desktop
cap erase "simulations.dta"
permute did beta=_b[did] se=_se[did] df=e(df_m), reps(1000) rseed(777) saving
("simulations.dta"):nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital
use "simulations.dta", clear
gen t_value = beta/se
gen p_value =2*ttail(df,abs(beta/se))
dpplot beta , xline (0.252,lp( dash )) xtitle (" Estimator ") ytitle ("Density")
dpplot t_value, xtitle (" t-value ") ytitle (" Density ")
dpplot p_value, xtitle ("p-value") ytitle (" Density")
twoway (scatter p_value beta)(kdensity beta, yaxis(2))
******南北地区异质性检验******
xtile group=1 if
province=="LiN"|province=="JiL"|province=="HeL"|province=="HeB"|province=="ShX"|pr
ovince=="NeM"|province=="ShX1"|province=="GaS"|province=="QiH"|province=="NiX"|pr
ovince=="XiJ"|province=="BeJ"|province=="TiJ"
replace group=2 if group !=1
reghdfe nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital ,absorb(province
year) vce(r) ,if group==1
est store north
```

```
reghdfe nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital ,absorb(province year) vce(r), if group==2
est store south
outreg2 [north south] using "南北方异质性.doc", word title(Test)  stats(coef tstat) replace bdec(3) tdec(2)sortvar(nvcposition did ln_pergdp ln_gov ln_trade ln_tradeopen ln_capital )
```

修改记录

第一次修改记录：

第 2 页 1.2 名称，**修改前：**文献综述。

修改后：研究现状。

第二次修改记录：

第 15 页 3.1.1，**修改前：**提高信息化水平能够促进 GVC 提升。

修改后：提高贸易便利化水平能够促进 GVC 提升。

第三次修改记录：

第 18 页 3.2.2，**修改前：**产业结构升级能够促进 NVC 提升。

修改后：外资进入效应对 NVC 的影响。

第四次修改记录：

第 20 页第 4 章实证部分，**修改前：**实证分析跨境电商综试区对 GVC 提升的影响。

修改后：实证分析跨境电商综试区对 NVC 提升的影响。

第五次修改记录：

第 29 页 4.4.2，**修改前：**更换被解释变量进行稳健性检验。

修改后：增加控制变量进行稳健性检验。

第六次修改记录：

第 2 页 1.2.1，**修改前：**有学者研究表明，综试区对于信息化建设、基础设施完善及其他更多发展具有战略性意义。

修改后：有学者研究表明，综试区对于经济发展水平、出口额以及产业结构等方面具有战略性作用。

记录人（签字）：张一诺

指导教师（签字）：薛星辉

致　　谢

窗外夕阳落山，今天结束了，但马上要迎来明日。总觉得来日方长，还有时间去感受更多，执笔致谢我却猛然惊醒，我的本科生涯即将迎来谢幕。

感谢我的母校——大连理工大学。四年前初见大工时的怦然心动，余晖下的砖红色建筑楼在蔚蓝天空的映衬下显得格外庄重迷人，至今历历在目。大工四年之栽培不仅教会了我课本中的知识，更是给予了我面对未来未知的勇气。海纳百川，自强不息，厚德笃学，知行合一，这十六个字会指引我的一生。

感谢我的老师。特别感谢我的毕业论文指导老师——薛星群老师。“薛老师的眼神，是学者的眼神。”偶然间听到有同学这样描述薛老师，我认为这句话极其精准。忘不掉薛老师领我进入了计量经济学的大门，也忘不掉薛老师凌晨一点钟还解答我“美苏冷战”的幼稚问题。薛老师以言传身教，教会了我务实、谦虚与严谨，也教会了我在看到真实的世界后如何将理想与现实和解。毕业论文行文至此，多亏有薛老师的耐心指导。除此之外，也非常感谢王昱老师、张倩老师、石丹老师、于波老师、田征老师等，老师们的课程让我学习到了很多专业知识，给了我继续读书的前进方向。感谢答辩委员会王昱老师、李鹏升老师、李良玉老师、杨冠华老师对本文提出的建议，让我的论文得到了进一步完善。

感谢我的家人。寒窗苦读十余载，若不是家人的支持与关爱，我不会成长为如今一个身心健康，积极乐观的大学生。尤其感谢我的母亲，在我每一个人生的岔路口，她都帮我选择了正确的选项。

感谢我的同学。感谢我的舍友，张若楠、陈昱含、左飞，四年的日日夜夜我们一同度过，开心时我们一同欢笑，难过时我们互相打气。最让人印象深刻的应属 2022 年 12 月份考研前夕，我们都阳了。我们躺在床上高烧 39 度，我们一起委屈过，抱怨过，却仍然互相鼓励奔赴了那场考试。感谢经济 1901 班的同学们，作为一个转专业的同学，每当我遇到困难都热心的帮助我。

感谢我的男朋友，在我面对论文手足无措时帮我整理思路，在我不熟悉软件时教我如何正确使用，在我研究陷入瓶颈时给予我安慰与鼓励。

感谢一直走的很慢，却从没放弃的自己。

道阻且长，致谢所至，皆是底气。

愿未来再相遇，我能看到每个人的笑脸洋溢在春风里。